

Fonctions exponentielles - problèmes

➤ PROBLEME 1

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$ pour $x > 0$ et $f(0) = 0$.

On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique 5 cm).

Partie A : 1. Démontrer que la droite (Δ) d'équation $y = 1$ est asymptote à (C) .

2. Pour $x > 0$, calculer $\frac{f(x) - f(0)}{x}$.

Étudier la limite de cette expression quand x tend vers 0 (on pourra utiliser, pour n entier naturel non nul, $\lim_{u \rightarrow +\infty} u^n e^{-u} = 0$).

Que peut-on en déduire pour la fonction f ?

Que peut-on en déduire pour la courbe (C) ?

3. Démontrer que, pour tout x de $]0; +\infty[$, on a : $f'(x) = \frac{1-x}{x^4} e^{-\frac{1}{x}}$.

4. Étudier les variations de la fonction f et dresser le tableau des variations de f .

Partie B : On note g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = f(x) - x f'(x)$.

1. Montrer que, dans $]0; +\infty[$, les équations $g(x) = 0$ et $x^3 + x^2 + 2x - 1 = 0$ sont équivalentes.

2. Démontrer que l'équation $x^3 + x^2 + 2x - 1 = 0$ admet une seule racine réelle α dont on justifiera un encadrement à 10^{-2} près.

3. On pose $A = \frac{f(\alpha)}{\alpha}$.

Encadrer A à $(2 \times 10)^{-1}$ près (justifier) et montrer que $A = f'(\alpha)$.

4. Pour tout $a > 0$, on note (T_a) la tangente à (C) au point d'abscisse a .

Montrer que (T_α) a pour équation $y = Ax$. Tracer (T_α) , puis la courbe (C) .

5. Déduire des questions précédentes que de toutes les tangentes (T_a) à (C) (en des points d'abscisses non nulles), seule (T_α) passe par l'origine O .

6. On admettra (T_α) est au-dessus de (C) sur $]0; +\infty[$.

a) Par lecture graphique (et sans justification), donner le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$, suivant le réel m donné.

b) Par lecture graphique (et sans justification), donner le nombre de solutions de l'équation $f(x) = mx$ selon le réel m donné.

Partie C

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \int_0^1 f(x) dx$.

Sans calculer explicitement u_n , déterminer le signe de $u_{n+1} - u_n$.

En déduire que la suite (u_n) est croissante.

2. Démontrer que la fonction h , définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $h(x) = (x+1)e^{-\frac{1}{x}}$, est primitive de f sur $]0 ; +\infty[$.
3. Calculer u_n . Interpréter graphiquement le résultat.
4. Étudier la convergence de la suite (u_n) .

➤ PROBLEME 2

Partie A : Soit la fonction g , définie sur $\mathbb{R}$, qui, à tout x , associe : $g(x) = e^x(x-1) + x^2$.

1. a) Montrer que la dérivée de la fonction g sur $\mathbb{R}$ est : $g'(x) = x(e^x + 2)$
- b) Déterminer les limites de g en $+\infty$ et $-\infty$.
- c) Étudier le signe de $g'(x)$ sur $\mathbb{R}$, et dresser le tableau de variation de g sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution α et une seule sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

Montrer que α est dans l'intervalle $I = \left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

Partie B

Soit la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{e^x}{e^x + x}$.

1. Montrer que les équations $f(x) = x$ et $g(x) = 0$ sont équivalentes sur $[0, +\infty[$, et que, par suite, l'équation $f(x) = x$ admet α pour solution unique sur I .
2. a) Calculer la dérivée de f et en déduire le sens de variation de f sur $[0, +\infty[$.
- b) Déterminer la limite de f en $+\infty$.
- c) Dresser le tableau de variation de f .
- d) Construire la courbe représentative (C) de f sur $[0, +\infty[$ dans un repère orthonormal (unité 2 cm). On indiquera en particulier les tangentes à (C) aux points d'abscisse 0 et 1.

Partie C

1. Montrer que, pour tout x appartenant à I , $f(x)$ appartient à I .
2. Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par : $u_1 = \frac{1}{2}$, $u_n = f(u_{n-1})$ pour tout $n > 1$.
- a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \in I$.
- b) Montrer que, pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.
- c) En appliquant le théorème de l'inégalité des accroissements finis, démontrer que : pour tout $n > 1$, $|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_{n-1} - \alpha|$.
- d) En déduire, par un raisonnement par récurrence, que : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
- e) En déduire que (u_n) converge vers α .
- f) À priori, combien suffit-il de calculer de termes de la suite pour obtenir une valeur approchée de α à 10^{-7} près ?
3. En utilisant la décroissance de f , montrez que α est compris entre deux termes consécutifs quelconques de la suite. En déduire un encadrement de α d'amplitude 10^{-7} .

➤ PROBLÈME 3

Partie A - Étude d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - 2 + e^{1-x}$.

Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique : 1 cm).

On désigne par (C_f) la courbe représentative de f .

1. a) Étudier le sens de variation de f .

b) Préciser $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. a) Montrer que la droite (D) , d'équation $y = x - 2$, est asymptote à la courbe (C_f) .

b) Préciser la position de (C_f) par rapport à (D) .

3. Tracer (D) et (C_f) .

Partie B - Calcul d'aires

Soit x_0 un nombre réel strictement positif.

1. On considère le domaine limité par la courbe (C_f) , son asymptote (D) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = x_0$.

Exprimer, à l'aide de x_0 , l'aire S_1 de ce domaine.

2. On considère la fonction g , définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{1-x}$, dont on trouvera la courbe représentative (C_g) en annexe. Donner une interprétation, en terme d'aire, de l'intégrale ayant servi au calcul de S_1 à l'aide de la courbe (C_g) .

3. A est le point de coordonnées $(x_0; 0)$.

B est le point de la courbe (C_g) d'abscisse x_0 .

Soit (T) la tangente à la courbe (C_g) au point d'abscisse x_0 .

C est le point d'intersection de (T) et de l'axe des abscisses.

Déterminer les coordonnées de C.

4. Calculer (en unités d'aire) l'aire S_2 du triangle ABC.

Vérifier que $S_1 + 2 S_2 = 0$.

Partie A - Résolution de l'équation différentielle (E) : $y' + y = x - 1$

1. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_1^x e^t(t-1)dt$.

2. a) Soit z une fonction dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

On pose $f(x) = z(x)e^{-x}$.

Montrer que la fonction f est solution de (E) si, et seulement si, pour tout x de $\mathbb{R}$, $z'(x) = e^x(x-1)$.

b) À l'aide de la première question, déterminer toutes les fonctions z vérifiant, pour tout x de $\mathbb{R}$, $z'(x) = e^x(x-1)$.

3. a) Dédire de la question précédente les solutions de (E).

b) Déterminer la solution de (E) pour laquelle l'image de 1 est 0.

➤ PROBLEME 4

Partie A : Soit la fonction f définie pour tout réel x différent de 1 par : $f(x) = \frac{e^{-x}}{2(1-x)}$.

On appelle Γ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Étudier les limites de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$, et lorsque x tend vers 1. Interpréter graphiquement ces résultats.

b) Vérifier que, pour tout x différent de 1, $f(x)$ peut s'écrire : $f(x) = \frac{e^{-x}}{-x} \times \frac{x}{2(x-1)}$.

En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2. a) Montrer que $f'(x) = \frac{xe^{-x}}{2(1-x)^2}$.

b) Étudier les variations de f .

c) Montrer que f admet un minimum que l'on précisera sur l'intervalle $] -\infty; 1 [$.

Partie B : On considère l'équation différentielle (E) : $y'' + 2y' + y = 0$
où y est une fonction numérique deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Résoudre (E).

2. On considère les solutions de (E) dont la courbe représentative passe par le point A de coordonnées

a) Montrer que ces solutions s'écrivent sous la forme : $\left(ax + \frac{1}{2}\right)e^{-x}$.

On note alors $h_a(x) = \left(ax + \frac{1}{2}\right)e^{-x}$ où a est un nombre réel.

b) Faire l'étude du sens de variation de h_a selon les valeurs de a et montrer que, pour tout réel a différent de 0, h_a admet un extremum pour une valeur de x que l'on déterminera en fonction de a .

c) On note C_a la courbe représentative de h_a et S_a le point de C_a correspondant à l'extremum de h_a ; vérifier que, pour tout réel a différent de 0, S_a est un point de Γ , la courbe définie dans la partie A.

Partie D : Dans cette partie, on considère la fonction h_a obtenue pour $a = \frac{1}{4}$.

Soit λ un nombre réel supérieur à -2 ; on appelle D_λ l'ensemble des points du plan limité par l'axe des abscisses, la courbe $C_{\frac{1}{4}}$ et la droite d'équation $x = \lambda$

1. Exprimer $I = \int_{-\frac{1}{2}}^{\lambda} h_{\frac{1}{4}}(t) dt$ en fonction de λ ; on pourra utiliser une intégration par parties

ou se servir de l'équation différentielle (E).

2. Soit $A(\lambda)$ la mesure en unités d'aire de l'aire D_λ ; quelle est la limite de $A(\lambda)$ lorsque λ tend vers $+\infty$?

➤ PROBLEME 5

Le but du problème est l'étude d'une fonction g_k où k est un réel fixé qui vérifie : $0 < k < e$.

Dans la partie A on met en évidence certaines propriétés d'une fonction f qui seront utilisées dans la partie B.

Partie A :

Soit f la fonction de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (2 - x)e^x - k$.

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

2. Calculer $f'(x)$. En déduire le tableau de variation de f .

Calculer $f(1)$.

3. a) Établir que l'équation $f(x) = 0$ a deux solutions, une notée α_k appartenant à l'intervalle $] -\infty; 1 [$ et une autre notée β_k appartenant à l'intervalle $]1; +\infty [$.

b) Montrer que $e^{\alpha_k} - k\alpha_k = (e^{\alpha_k} - k)(\alpha_k - 1)$.

On démontrerait de même que β_k vérifie l'égalité : $e^{\beta_k} - k\beta_k = (e^{\beta_k} - k)(\beta_k - 1)$.

4. Préciser le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .

Partie B

1. Soit u la fonction de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = e^x - kx$.

a) Étudier le sens de variation de u .

b) On rappelle que $0 < k < e$. Justifier la propriété suivante :
pour tout réel x , $e^x - kx > 0$.

2. Soit g_k la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g_k(x) = \frac{e^x - k}{e^x - kx}$.

On note (C_k) la courbe représentative de la fonction g_k dans le plan rapporté à un repère orthogonal.

a) Déterminer la limite de g_k en $-\infty$ et en $+\infty$.

b) Prouver que : $g'_k(x) = \frac{k \cdot f(x)}{(e^x - kx)^2}$.

c) En déduire le tableau de variation de g_k . Calculer $g_k(1)$.

3. On nomme M_k et N_k les points de la courbe (C_k) d'abscisses respectives α_k et β_k .

a) En utilisant la question 3.b) (Partie A), montrer que : $g_k(\alpha_k) = \frac{1}{\alpha_k - 1}$.

b) Donner de même $g_k(\beta_k)$.

c) Déduire de la question précédente que, lorsque k varie, les points M_k et N_k sont sur une courbe fixe (H) dont on donnera une équation.

4. Représentations graphiques pour des valeurs particulières de k .

a) Déterminer la position relative des courbes (C_1) et (C_2) .

b) Prouver que $\alpha_2 = 0$.

c) En prenant comme unités 2 cm sur l'axe des abscisses et 4 cm sur l'axe des ordonnées, construire les courbes (C_1) , (C_2) et (H) sur le même graphique. (1 point)
On prendra $\alpha_1 = -1,1$; $\beta_1 = 1,8$; $\beta_2 = 1,6$.

➤ PROBLEME 6

Les buts du problème sont l'étude de la fonction f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par

$f(x) = \frac{\ln(e^{2x} - 1)}{e^x}$, puis la recherche de primitives de cette fonction.

Première partie - Étude de fonctions auxiliaires

1. On définit la fonction g sur l'intervalle $]1; +\infty[$ par : $g(x) = 2x - (x - 1)\ln(x - 1)$.

a) On admet le résultat suivant : $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$.

En déduire la limite de $g(x)$ lorsque x tend vers 1.

b) Calculer $g'(x)$ pour x appartenant à l'intervalle $]1; +\infty[$.

c) Résoudre l'inéquation $1 - \ln(x - 1) > 0$, d'inconnue x appartenant à l'intervalle $]1; +\infty[$.

d) Étudier le sens de variation de g sur l'intervalle $]1; +\infty[$.

e) Montrer que l'équation $g(x)=0$ a une solution unique, notée α , dans l'intervalle $[e+1; e^3+1]$, et étudier le signe de $g(x)$ sur chacun des intervalles $]1; \alpha[$ et $] \alpha ; +\infty[$.

2. Soit φ la fonction définie sur l'intervalle $]1; +\infty[$ par : $\varphi(x) = \frac{\ln(x^2-1)}{x}$.

a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} \varphi(x)$ et prouver que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0$.

b) Calculer $\varphi'(x)$ et montrer que $\varphi'(x)$ est du signe de $g(x^2)$ sur l'intervalle $]1; +\infty[$.

c) Montrer que φ est croissante sur l'intervalle $]1; \sqrt{\alpha}[$ et décroissante sur l'intervalle $] \sqrt{\alpha} ; +\infty[$.

Deuxième partie - Étude de la fonction f

1. Vérifier que, pour tout x appartenant à l'intervalle $]0; +\infty[$, on a $f(x) = \varphi(e^x)$.

2. En déduire :

a) la limite de f(x) lorsque x tend vers 0 ;

b) la limite de f(x) lorsque x tend vers $+\infty$;

c) le sens de variation de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$ et que f admet un maximum en $\ln(\sqrt{\alpha})$.

3. Montrer que, pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$, $f(x) \leq \frac{2\sqrt{\alpha}}{\alpha-1}$.

4. Représenter graphiquement f dans un repère orthogonal, d'unités 5 cm en abscisse et 10 cm en ordonnée. On prendra 10 comme valeur approchée de α .

Troisième partie - Recherche de primitives de f

1. Vérifier que f est solution de l'équation différentielle : $y' + y = \frac{e^x}{e^x-1} - \frac{e^x}{e^x+1}$.

2. On pose $h(x) = \frac{e^x}{e^x-1} - \frac{e^x}{e^x+1}$.

a) Trouver une primitive H de h sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

b) En déduire les primitives F de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

➤ PROBLÈME 7

PARTIE A

Soit la fonction φ définie dans $\mathbb{R}$ par : $\varphi(x) = e^x + x + 1$.

1. Étudier le sens de variation de φ et ses limites en $+\infty$ et $-\infty$.

2. Montrer que l'équation $\varphi(x) = 0$ a une solution et une seule α et que l'on a : $-1,28 < \alpha < -1,27$

3. En déduire le signe de $\varphi(x)$ sur $\mathbb{R}$.

PARTIE B

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{xe^x}{e^x+1}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan (unité graphique : 4 cm).

1. Montrer que : $f'(x) = \frac{e^x \varphi(x)}{(e^x + 1)^2}$.

En déduire le sens de variation de f .

2. Montrer que $f(\alpha) = \alpha + 1$ et en déduire un encadrement de $f(\alpha)$.

3. Soit T la tangente à (C) au point d'abscisse 0.

Donner une équation de T et étudier la position de (C) par rapport à T .

4. Chercher les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.

Démontrer que la droite D d'équation $y = x$ est asymptote à (C) et étudier la position de (C) par rapport à D .

5. Faire le tableau de variation de f .

6. Tracer sur un même dessin (C) , T et D . La figure demandée fera apparaître les points de (C) dont les abscisses appartiennent à $[-2, 4]$.

PARTIE C

On considère la fonction g , définie sur $[0, 1]$ par : $g(x) = \ln(1 + e^x)$.

On note (L) la courbe représentative de g dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, I le point défini par

$\vec{OI} = \vec{i}$, A le point d'abscisse 0 de (L) et B son point d'abscisse 1.

1. Étudier brièvement les variations de g .

2. Donner une équation de la tangente en A à (L) .

3. On note P l'intersection de cette tangente avec le segment $[IB]$.

Calculer les aires des trapèzes $OIPA$ et $OIBA$.

4. On admet que la courbe (L) est située entre les segments $[AP]$ et $[AB]$. Montrer

alors que : $\ln 2 + \frac{1}{4} \leq \int_0^1 g(x) dx \leq \ln \sqrt{2(1+e)}$.

5. Au moyen d'une intégration par parties, justifier que :

$$\int_0^1 f(x) dx = \ln(1+e) - \int_0^1 g(x) dx.$$

6. En déduire un encadrement de $\int_0^1 f(x) dx$.

➤ PROBLÈME 8

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{3e^x - 1}{e^x + 1}$.

On note Γ sa représentation graphique dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$; unité graphique 2 cm.

Partie A - Étude et représentation graphique de la fonction f

1. a) Montrer que, pour tout réel x , $f(-x) + f(x) = 2$.

En déduire que Γ possède un centre de symétrie, qu'on désignera par A et dont on précisera les coordonnées.

b) Déterminer la limite de f en $-\infty$.

Déterminer la limite de f en $+\infty$. (On pourra par exemple utiliser 1. a) ou poser $X = e^x$).

En déduire que Γ possède deux asymptotes dont on précisera les équations.

c) Calculer $f'(x)$ et en déduire le sens de variation de la fonction f .

2. a) Déterminer une équation de la tangente T à la courbe Γ au point d'abscisse 0.

b) On considère la fonction φ définie sur $\mathbb{R}$ par $\varphi(x) = f(x) - (x + 1)$.

Montrer que, pour tout réel x , $\varphi'(x) = -\left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)^2$.

- En déduire le sens de variation de la fonction φ puis son signe (on précisera $\varphi(0)$).
- c) Déduire de ce qui précède la position de la courbe Γ par rapport à la droite T .
3. Tracer dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ la droite T ainsi que la courbe Γ et ses asymptotes.

Partie B - Calcul d'aire

1. a) Montrer que $f(x) = x$ si et seulement si $\varphi(x) = -1$.
- b) En déduire, en utilisant les résultats de A. 2., que la droite D d'équation $y = x$ coupe la courbe Γ en un seul point dont l'abscisse α est comprise entre 2 et 3.

2. a) Montrer que, pour tout réel x , $f(x) = \frac{4e^x}{e^x + 1} - 1$.

En déduire une primitive F de f sur $\mathbb{R}$.

- b) Exprimer, en fonction de α , l'aire du domaine limité par la courbe Γ , la droite D et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \alpha$.

Partie C - Approximation du réel α au moyen d'une suite

Dans cette partie, on désigne par I l'intervalle $[2; 3]$.

1. a) Montrer que, pour tout réel x , $f'(x) = 4 \left(\frac{1}{e^x + 1} - \frac{1}{(e^x + 1)^2} \right)$.

- b) En déduire que, pour tout réel x appartenant à l'intervalle I , $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

- c) En déduire que, pour tout réel x appartenant à l'intervalle I , $|f(x) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$.

2. On définit la suite (u_n) d'éléments de l'intervalle I par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

- a) Montrer que, pour tout entier naturel n , $|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n} |3 - \alpha|$.

- b) Déterminer un entier naturel p tel que u_p soit une valeur approchée de α à 10^{-3} près. Donner la valeur approchée de u_p proposée par la calculatrice.

➤ PROBLÈME 9

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{e^x - 1}{xe^x + 1}$.

On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormal; $(O; \vec{i}, \vec{j})$ unité graphique : 4 cm.

Partie A - Étude d'une fonction auxiliaire

Soit la fonction g définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $g(x) = x + 2 - e^x$.

- Étudier le sens de variation de g sur $[0; +\infty[$ et déterminer la limite de g en $+\infty$.
- a) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution et une seule dans $[0; +\infty[$. On note α cette solution.
- b) Prouver que $1,14 < \alpha < 1,15$.
- En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x .

Partie B - Étude de la fonction f et tracé de la courbe (C)

1. a) Montrer que, pour tout x appartenant à $[0 ; +\infty[$, $f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(xe^x + 1)^2}$.
- b) En déduire le sens de variation de la fonction f sur $[0 ; +\infty[$.
2. a) Montrer que, pour tout réel positif x , $f(x) = \frac{1 - e^{-x}}{x + e^{-x}}$.
- b) En déduire la limite de f en $+\infty$. Interpréter graphiquement le résultat trouvé.
3. a) Établir que $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha + 1}$.
- b) En utilisant l'encadrement de α établi dans la question A.2., donner un encadrement de $f(\alpha)$ d'amplitude 10^{-2} .
4. Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse 0.
5. a) Établir que, pour tout x appartenant à l'intervalle $[0 ; +\infty[$,

$$f(x) - x = \frac{(x+1)u(x)}{xe^x + 1} \text{ avec } u(x) = e^x - xe^x - 1.$$
- b) Étudier le sens de variation de la fonction u sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.
 En déduire le signe de $u(x)$.
- c) Déduire des questions précédentes la position de la courbe (C) par rapport à la droite (T).
6. Tracer (C) et (T).

Partie C - Calcul d'aire et étude d'une suite

1. Déterminer une primitive F de f sur $[0 ; +\infty[$; on pourra utiliser l'expression de $f(x)$ établie dans la question B.2.
 2. On note D le domaine délimité par la courbe (C), la tangente (T) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.
 Calculer, en cm^2 , l'aire A du domaine D .
 Donner une valeur décimale au mm^2 près de l'aire A .
 3. Pour tout entier naturel n , on pose $v_n = \int_n^{n+1} f(x) dx$.
 - a) Calculer v_0 , v_1 et v_2 .
 On donnera des valeurs décimales approchées à 10^{-2} près de v_0 , v_1 et v_2 .
 - b) Interpréter graphiquement v_n .
 - c) Montrer que, pour tout $n \geq 2$, $f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n)$.
- En déduire la monotonie de la suite (v_n) à partir de $n = 1$.
- d) Déterminer la limite de la suite (v_n) .

➤ PROBLÈME 10

Soit la fonction numérique f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{e^x - 1}{x^2}$.

Partie A - Étude de la fonction f

On considère la fonction h définie sur $[0 ; +\infty[$ par $h(x) = xe^x - 2e^x + 2$.

1. Déterminer les variations de h (on précisera $h(0)$ mais la limite en $+\infty$ n'est pas demandée).
2. Déterminer le signe de $h\left(\frac{3}{2}\right)$.

En déduire qu'il existe un unique réel a appartenant à l'intervalle $\left[\frac{3}{2}; 2\right]$ tel que

$$h(a) = 0.$$

En déduire le signe de h sur $[0 ; +\infty[$.

3. Étude de la fonction f

a) Calculer les limites de f aux bornes de l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

b) Montrer que, pour tout nombre x strictement positif : $f'(x) = \frac{xe^x - 2e^x + 2}{x^3}$.

En déduire le sens de variation de f et dresser son tableau de variation.

c) Montrer que $f(a) = \frac{-1}{a(a-2)}$ et en déduire le signe de $f(a)$.

Partie B - Recherche d'un encadrement du nombre a

1. Démontrer que, sur $[0 ; +\infty[$, l'équation $h(x) = 0$ équivaut à $2(1 - e^{-x}) = x$.

2. Soit la fonction g définie sur $[0 ; +\infty[$ par $g(x) = 2(1 - e^{-x})$.

On pose $I = \left[\frac{3}{2}; 2\right]$. Montrer que, pour tout x de l'intervalle I , $|g'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

3. Soit la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ définie par

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2} \\ x_{n+1} = g(x_n) \end{cases} \quad \text{pour tout entier } n \geq 1.$$

On admet que, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, x_n appartient à I .

a) Démontrer que, pour tout entier n supérieur ou égal à 1 : $|x_{n+1} - a| \leq \frac{1}{2}|x_n - a|$ et

$$|x_n - a| \leq \frac{1}{2^n}.$$

En déduire que la suite (x_n) converge vers a .

b) Déterminer un entier p tel que x_p soit une valeur approchée à 10^{-3} près du nombre réel a .

Donner une valeur approchée de x_p avec trois décimales.

Partie C- Quelques propriétés d'une primitive de f

On appelle F la primitive de f sur $]0 ; +\infty[$ qui s'annule en 1.

Ainsi l'on a, pour tout réel x de $]0 ; +\infty[$, $F(x) = \int_1^x f(t)dt$.

1. Étudier le sens de variation de F sur $]0 ; +\infty[$.

2. Démontrer que, pour tout x supérieur ou égal à 2, $\int_2^x f(2)dt \leq \int_2^x f(t)dt$.

Par comparaison de limites, et en utilisant la relation de Chasles, en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

➤ PROBLEME 11

Partie A - Étude d'une fonction f et courbe représentative

On appelle f la fonction définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par : $f(x) = x + 1 + xe^{-x}$.

On note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni du repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique : 2 cm).

1. a) f' et f'' désignant respectivement les dérivées première et seconde de f , calculer, pour tout réel x , $f'(x)$ et $f''(x)$.
 b) Étudier le sens de variation de la dérivée f' .
 c) Démontrer que, pour tout réel x positif, $f'(x) > 0$.
 d) Calculer la limite de f en $+\infty$.
 e) Dresser le tableau de variation de la fonction f .
2. a) Démontrer que la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est asymptote à (C) et préciser la position relative de (D) et (C).
 b) La courbe (C) admet en un point A une tangente parallèle à la droite (D). Déterminer les coordonnées de A.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = 2$ admet sur $[0 ; +\infty[$ une unique solution notée α , puis vérifier que $0 < \alpha < 1$.
4. a) Construire la droite (D), le point A défini au 2.b), la courbe (C) et la tangente en A à la courbe (C).
 b) Donner par lecture graphique une valeur approchée de α .

Partie B - Recherche d'une approximation décimale de α

1. Démontrer que, sur $[0 ; +\infty[$, l'équation $f(x) = 2$ équivaut à l'équation :

$$\frac{e^x}{e^x + 1} = x. \quad 2. \text{ On appelle } h \text{ la fonction définie sur l'intervalle } [0 ; 1] \text{ par : } h(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}.$$

- a) Calculer $h'(x)$ pour tout réel x de l'intervalle $[0 ; 1]$ et réaliser le tableau de variation de la fonction h .
 - b) En déduire que, pour tout réel x de $[0 ; 1]$, $h(x)$ appartient à $[0 ; 1]$.
 - c) Calculer $h''(x)$ pour tout réel x de l'intervalle $[0 ; 1]$; étudier le sens de variation de h' .
 - d) En déduire que, pour tout réel x de $[0 ; 1]$, $0 \leq h'(x) \leq \frac{1}{4}$.
3. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par: $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = h(u_n)$ pour tout entier naturel n .
- a) Démontrer que, pour tout entier naturel n , u_n appartient à l'intervalle $[0 ; 1]$.
 - b) Démontrer que, pour tout entier naturel n , $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} |u_n - \alpha|$
 - c) En déduire que, pour tout entier naturel n , $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$, puis que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α .
 - d) Déterminer un entier p tel que u_p soit une valeur approchée à 10^{-6} près de α et, à l'aide de la calculatrice, proposer une approximation décimale de u_p à 10^{-6} près. Que peut-on en déduire pour α ?

Partie C - Résolution d'une équation différentielle

1. Déterminer les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ solutions de l'équation différentielle (E_1) : $y'' + 2y' + y = 0$.
2. On considère l'équation différentielle (E_2) : $y'' + 2y' + y = x + 3$.
 a) Vérifier que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = x + 1$ est solution de (E_2) .
 b) Démontrer qu'une fonction g est solution de (E_2) si, et seulement si, la fonction $g - p$ est solution de (E_1) .
 c) Déduire de 1. et de 2.b) toutes les solutions de (E_2) .
 d) Déterminer la solution de (E_2) qui vérifie : $g(0) = 1$ et $g'(0) = 2$.

➤ PROBLÈME 12

Partie A

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x - e^{2x-2}$.

On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. On prendra 5 cm comme unité.

1. a) Déterminer la limite de f en $-\infty$.

b) Vérifier que, pour tout réel x non nul : $f(x) = x \left[1 - 2e^{-2} \times \left(\frac{e^{2x}}{2x} \right) \right]$.

Déterminer la limite de f en $+\infty$.

2. Déterminer f' . Étudier le signe de $f'(x)$ et calculer la valeur exacte du maximum de f .

3. Démontrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe (C). Étudier la position relative de (C) et (D).

4. On note A le point de la courbe (C) d'abscisse 1.

Déterminer une équation de la tangente (T) en A à la courbe (C).

5. a) On note I l'intervalle $[0 ; 0,5]$.

Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans l'intervalle I une unique solution qu'on notera a .

b) Déterminer une valeur approchée à 10^{-1} près de a .

6. Construire la courbe (C), l'asymptote (D) et la tangente (T).

Partie B : Détermination d'une valeur approchée de a

On définit dans $\mathbb{R}$ la suite (u_n) par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = e^{2u_n-2}$

1. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{2x-2}$.

Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ est équivalente à $g(x) = x$.

En déduire $g(a)$.

2. Démontrer que, pour tout réel x de l'intervalle I, on a : $|g'(x)| \leq \frac{2}{e}$.

3. Démontrer que, pour tout réel x de l'intervalle I, $g(x)$ appartient à I.

4. Utiliser l'inégalité des accroissements finis pour démontrer que, pour tout entier naturel n : $|u_{n+1} - a| \leq \frac{2}{e} |u_n - a|$.

5. Démontrer, par récurrence, que : $|u_n - a| \leq \left(\frac{2}{e}\right)^n$.

6. En déduire que la suite (u_n) converge et donner sa limite.

7. Déterminer un entier naturel p tel que : $|u_p - a| < 10^{-5}$.